

تمرین های الگوریتم :

۱. الگوریتمی بنویسید که مجموع دو عدد را محاسبه کند.
۲. الگوریتمی بنویسید که سه مقدار عددی را از ورودی خوانده، میانگین آنها را چاپ نماید.
۳. الگوریتمی بنویسید که تعداد ۱۰۰ عدد را از ورودی خوانده و آنها را با هم جمع کند.
۴. الگوریتمی که شعاع دایره را از ورودی خوانده، محیط و مساحت آنرا محاسبه کند.
۵. الگوریتمی که دو مقدار را از ورودی خوانده و مقدار بزرگتر را چاپ کند.
۶. الگوریتمی که عددی مثل X را از ورودی خوانده، اگر زوج باشد عبارت $2X+5$ و اگر فرد باشد عبارت $2X-5$ را محاسبه کرده و به خروجی ببرد.
۷. الگوریتمی که مقدار سه عدد را خوانده و آنها را به ترتیب از بزرگ به کوچک چاپ کند.
۸. الگوریتمی که عددی مثل X را از ورودی می خواند و مقدار Y را به صورت زیر محاسبه می کند:

$$Y=3X-5 \quad X < 0$$

$$Y=2 \quad X = 0$$

$$Y=2X+1 \quad X > 0$$

۹. الگوریتمی که تعداد N عدد را از ورودی خوانده و مجموع آنها را محاسبه و چاپ کند.

۱۰. الگوریتمی که تعدادی عدد را خوانده و بزرگترین عدد را پیدا و چاپ کند.

۱۱. الگوریتمی که عدد صحیح و مثبت N را از ورودی خوانده و فاکتوریل آن را محاسبه کند.

۱۲. الگوریتمی که مجموع N جمله از دنباله زیر را محاسبه کرده و به خروجی ببرد.

۱۳. الگوریتمی که نمرات دانش آموزی را از ورودی خوانده و معدل وی را محاسبه کند.

۱۴. الگوریتمی که تعداد پالسه‌های تلفن مشتریان مخابرات را به همراه نام آنها خوانده و هزینه تلفن آنها را به شرح زیر محاسبه نماید :

از ۱ تا ۱۰۰۰ پالس ، به ازای هر پالس ۱۰ ریال

و به ازای پالسه‌های مازاد هر پالس ۱۲ ریال

۱۵. الگوریتمی که يك عدد مبنای ۱۰ را خوانده و آن را به مبنای ۲ برده و نتیجه را چاپ نماید.

۱۶. الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که n عدد را بگیرد و مجموع اعداد منفی و مثبت را به طور جداگانه چاپ نماید.

۱۷. الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که n نفر را بگیرد و

بگوید چند نفر قد بلند ($قد > ۱۷۵$)،

چند نفر قد متوسط ($۱۷۵ > قد > ۱۵۰$)

و چند نفر کوتاه قد هستند ($قد < ۱۵۰$).

۱۸. الگوریتم و فلوچارت برنامه ای را بنویسید که يك عدد را خوانده و معکوس آن را محاسبه و چاپ کند.

۱۹. الگوریتمی که تعداد ۱۰۰۰ عدد را خوانده و در آرایه ای قرار داده و پس از اتمام خواندن تمامی اعداد، عدد ۵ ام را چاپ نماید.

۲۰. الگوریتمی که دو آرایه ۱۰ عنصری را از ورودی خوانده ، عناصر متناظر آنها را جمع کرده و در آرایه سومی قرار دهد و به خروجی ببرد.

۲۱. الگوریتمی که يك آرایه ۱۰ عضوی را خوانده و مشخص کند که عددی مثل x چند بار در آن تکرار شده است.

۲۲. الگوریتمی که ۱۰ عدد را خوانده و بزرگترین عدد و مکان آنرا مشخص نماید

۲۳. الگوریتمی که عناصر يك آرایه 3×4 را بخواند.

۲۴. الگوریتمی که يك ماتریس 6×6 را بخواند و مجموع عناصر قطر اصلی را محاسبه نماید.

۲۵. الگوریتم برنامه ای که اعداد زوج کوچکتر از ۲۰ را در خروجی چاپ کند.

۲۶. الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی بگیرد و یکان آن را در خروجی چاپ کند.

۲۷. الگوریتم برنامه ای که اعداد کوچکتر از ۱۰ را با هم جمع کند و حاصل را نمایش دهد.

۲۸. الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی دریافت کند و صدگان آن را مشخص کند و در خروجی نمایش دهد.

۲۹. الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی دریافت کند و مشخص کند چند رقمی است.

۳۰. الگوریتم برنامه ای که عددی را از ورودی بگیرد مشخص کند زوج است یا فرد.

موفق باشید

علی عظیم زاده